

프로젝트 기획서

과제명 : 메디스캔노트

2026. 09. 04.

프로젝트 기획서

팀명	칼퇴지향		
팀원 및 역할	■ 팀장 : 김성일 (프로젝트 총괄, 백엔드) ■ 팀원 : 김민하(프론트엔드), 김정수(서버관리), 박정영(기획), 진은수(데이터관리)		
주제 구분	☒ 기업 ☐ 자율	기업명/멘토명	유정훈 멘토님
아이디어 주제	AI 기반 의료영상 ROI 판독·채점 및 오답 재학습 서비스		
제안 배경 및 필요성	1. 관련 시장 및 기술 환경 2025년 국내 의료방사선 검사 건수는 총 4억 3,159만 건으로, 2021년 3억 3,313만 건보다 29.6% 증가했다. 국내 의사 2,125명을 대상으로 한 조사에서도 의료 AI 활용 경험은 47.7%였으며, 활용 경험자 중 83.3%가 영상 판독 분야에 활용하고 있었다. 또한 방사선학과 학생을 대상으로 한 연구에서는 AI기반 영상판독 시스템의 인지된 유용성이 4.12점, 이용 의도가 4.08점으로 나타나 실습 기반 AI교육의 필요성이 제시되었다. [1] [2] [3] 이는 <u>국내 의료현장에서 의료영상 AI의 활용이 확대되고 있으며, 예비 보건의료인에게도 다양한 의료영상을 직접 확인하고 AI기반 정보를 학습에 활용하는 경험이 중요해지고 있음</u>을 보여준다. 이에 현재 교육환경이 이러한 학습 경험을 충분히 지원하고 있는지 <u>국내 현황과 해외 의료영상 교육 사례를 통해 확인하였다.</u> 2. 문제점 발견 2025학년도 전국 42개 방사선학과와 현장실습 운영 현황을 조사한 결과, 대학별 현장실습 학점은 2~14학점으로 차이가 있었으며, 대상 학년·운영 시기·평가 방식에서도 편차가 확인되었다. 이는 <u>국내 방사선학과 학생이 소속 대학과 실습기관에 따라 서로 다른 교육과 실습 경험을 가질 수 있음</u>을 보여준다. [4] 의료영상 교육과 자율학습 기회의 문제를 보다 넓게 확인하기 위해 <u>해외 사례도 함께 검토하였다.</u> 미국 31개 의과대학 학생 472명을 대상으로 한 연구에서는 응답자의 72%가 <u>영상의학 교육량이 부족하다고 답했으며</u>, 수업 외 시간에 독립적으로 의료영상을 살펴볼 수 있는 자료를 제공받았다는 응답은 38%에 그쳤다. [5] 영국의 예비 방사선사 학생 1,034명을 대상으로 한 조사에서는 임상실습 만족도가 전반적으로 높았지만, <u>대학의 지원을 미흡하거나 불만족스럽다고 평가한 비율이 20%였으며 학습자료·멘토링·실습 전 준비에 대한 보완 요구가</u> 제시되었다. [6] <u>해외 자료는 국내 방사선학과와 실태를 직접 증명하는 근거가 아니라, 의료영상 교육에서 정규교육 이후의 학습자료와 지원환경을 보완할 필요성이 해외에서도 논의되고 있음</u>을 보여주는 사례이다. 국내외 자료를 종합하면 <u>학교와 실습기관에 따른 학습 경험의 차이와, 수업 외 시간에 다양한 의료영상을 반복해서 학습하며 자신의 판단을 확인·보완할 수 있는 환경의 제한이 공통적인 문제로 나타난다.</u>		

3. 문제 개선 방향

학교 교육과 임상실습 자체를 대체하거나 변경하는 것이 아니라, 기존 교육만으로 충분히 제공하기 어려운 반복 판독과 객관적인 결과 확인, 학습 해설, 오답 재도전 기회를 디지털 환경에서 보완해야 한다. 이를 위해 준비된 의료 영상 케이스에서 사용자가 이상 부위를 ROI 도구로 직접 표시하고, 준비된 기준 영역과 비교한 ROI 위치 기반 평가를 통해 자신의 판단 오류를 확인할 수 있어야 한다. 틀린 케이스는 오답노트에 저장하여 동일한 문제에 다시 도전할 수 있도록 구성해야 한다.

이와 함께 사용자가 별도로 접한 의료영상을 불러오거나 화면으로 공유한 뒤 분석 영역을 직접 지정하고, AI가 제시하는 **의심 영역·주요 의심 소견·후보 질환과 가능성·관련 정보**를 확인할 수 있어야 한다. **AI 분석 결과는 확정적인 진단이 아니라** 사용자가 자신의 판단을 확인하고 의료영상 학습을 보완하는 정보로 활용되어야 한다.

4. 서비스 필요성

메디스캔노트는 사용자가 의료영상의 이상 부위를 ROI로 직접 표시하면, 사용자의 ROI와 준비된 기준 영역을 비교하여 **정답·부분정답·오답**으로 평가한다. 이후 **기준 영역·병명·주요 영상 소견·의학용어·참고자료**로 구성된 학습 해설을 제공하며, 틀린 케이스는 오답노트에 저장하여 동일한 문제에 다시 도전할 수 있도록 지원한다.

또한 사용자가 의료영상 파일을 불러오거나 의료영상이 표시된 화면을 공유한 뒤 분석 영역을 지정하면, AI가 해당 영역을 분석하여 **의심 영역·주요 의심 소견·후보 질환과 가능성·관련 정보**를 제공한다. 이를 통해 메디스캔노트는 **‘직접 판단 → ROI 위치 기반 평가 → 학습 해설 → 오답 재도전’의 반복 판독 훈련과 ‘사용자 의료영상 입력·공유 → 분석 영역 지정 → AI분석 결과 확인’**의 자기주도적 의료영상 학습을 하나의 서비스에서 지원한다.

5. 자료출처

- [1] 질병관리청(2026), 「의료방사선 검사 건수 매년 증가, 피폭선량 높은 컴퓨터단층촬영은 ‘적정 이용’이 중요」 「2025년 국민 의료방사선 평가 연보」 관련 보도자료
- [2] 한국보건산업진흥원(2026), 「2025년 의료 인공지능 활용 실태조사 발표」
- [3] 김현진(2025), 「방사선학과 대학생의 인공지능 영상 판독 시스템 수용도에 관한 연구: 기술수용모형(TAM)을 중심으로」, 한국방사선학회논문지, 19(5), 659-668.
- [4] 강성진·김현주·박명환(2025), 「방사선사 현장실습 표준화를 위한 대학별 운영 현황 분석: 2025학년도 기준」, Journal of Radiological Science and Technology, 48(6), 599-611.
- [5] Rohren, S. A. et al.(2022), "A call to action; national survey of teaching radiology curriculum to medical students," Journal of Clinical Imaging Science, 12, 57.
- [6] Society of Radiographers(2026), "SoR National Student Placement Survey 2024."

유사 제품 현황 및 비교	■ 기존 서비스 및 유사 제품 분석 및 비교			
	구분	Window Level	CaseStacks	Pacsbins
	주요 목적	영상영상 판독 학습	PACS형 판독보고서 훈련	DICOM 관리·공유·평가
	주요 제공 기능	DICOM 증례 AI 피드백·진도 관리	2,100개 이상 증례 PACS 도구·AI 피드백	업로드·익명화 웹 뷰어·평가 제작
	장점	영상 조작 즉시 피드백	방대한 증례 실전형 훈련	자체 영상 관리 교육자료 공유
	한계점	외부 영상 ROI 분석 미확인	초급자에게 복잡 외부영상 분석 미확인	AI 분석보다 관리·제작 중심
제안 내용	■ 차별성 기입			
	1. [능동성] 사용자가 직접 판단하는 ROI 판독 훈련 단순히 정답 영상이나 병명을 확인하는 방식이 아니라, 사용자가 준비된 의료영상 케이스에서 이상 부위를 스스로 판단하고 ROI도구로 직접 표시하는 능동적인 판독 훈련을 제공한다. 2. [통합성] 두 가지 ROI 활용 방식의 결합 판독 훈련에서는 사용자가 표시한 ROI와 준비된 기준 영역을 비교하여 정답·부분정답·오답으로 평가하고 학습 해설을 제공한다. 이와 함께 사용자가 불러오거나 화면으로 공유한 의료영상에서는 분석 영역을 직접 지정하고, AI가 탐지한 의심 영역·주요 의심 소견·후보 질환과 가능성·관련 정보를 확인할 수 있도록 한다. 이를 통해 ROI 판독 훈련과 사용자 의료영상 AI 분석을 하나의 서비스에서 지원한다. 3. [반복성] 오답 중심 반복 훈련 틀린 케이스를 오답노트에 저장하고 동일한 문제에 다시 도전하도록 구성하여, 사용자가 자신의 판단 오류와 취약한 판독 영역을 반복적으로 확인하고 보완할 수 있도록 한다. <u>메디스캔노트는 기존 서비스의 증례 학습, 판독보고서 작성, DICOM 관리·공유 방식과 달리 '직접판단 → ROI 위치 기반 평가 → 학습 해설 → 오답 재도전'으로 이어지는 판독 훈련과 '사용자 의료영상 입력·화면공유 → 분석영역 지정 → AI 분석 결과 확인'의 학습 흐름을 하나의 서비스에서 제공한다.</u> 출처: Window Level 공식사이트, CaseStacks 공식사이트, Pacsbins 공식문서			
	■ 개발 목표			
	<u>예비 보건의료인이 의료영상의 이상 부위를 직접 판단하고 ROI 위치 기반 평가·학습 해설·오답 재도전을 수행하며, 사용자 의료영상의 분석 영역을 지정해 AI 분석 결과를 확인할 수 있는 통합 의료영상 학습 지원 웹 서비스를 개발한다.</u>			
	■ 개발 내용			
	▶ 의료영상 케이스 학습 및 ROI 표시 기능 - 준비된 의료영상 케이스를 조회하고, 이상 부위를 ROI 도구로 직접 표시·수정·삭제할 수 있는 판독 훈련 화면을 구현한다.			
	▶ ROI 위치 기반 평가 기능 - 사용자 ROI와 준비된 기준 영역의 위치 및 겹침 정도를 비교하여 정답·부분정답·오답의 세 가지 평가 결과를 제공한다.			

	▶ 학습 해설 및 참고자료 제공 기능 - 기준 영역·병명·주요 영상 소견·의학용어·참고자료의 5개 학습 정보를 제공한다 ▶ 오답노트 및 재도전 기능 - 틀린 케이스를 오답노트에 자동 저장하고, 동일한 케이스에 다시 도전할 수 있도록 구현한다. ▶ 사용자 의료영상 입력 및 분석 영역 지정 기능 - 의료영상 파일 불러오기와 의료영상 화면 공유의 2가지 입력 방식을 지원하고, 사용자가 분석할 영역을 직접 지정할 수 있도록 구현한다. ▶ AI 분석 및 결과 제공 기능 - 선택한 원본 영역·AI 의심 영역·주요 의심 소견·후보 질환과 가능성·관련 정보의 5개 결과 항목을 제공한다. ▶ 의료영상 이용 안내 및 개인정보 보호 안내 기능 - 사용자 의료영상 입력 전에 <u>개인정보가 포함되지 않았거나 익명화된 영상을 이용하도록 안내</u>하고, 입력 영상의 저장 여부와 처리 기준을 명확하게 고지한다.
수행 방법	■ 데이터 확보방안 ▶ 데이터 출처 및 수집 방법 - 교육·연구 목적으로 이용할 수 있는 <u>오픈소스 의료영상 데이터</u>를 사용한다. 의료영상 데이터수집 사이트의 공식 배포 경로를 통해 데이터를 수집하고, 데이터별 라이선스와 이용 조건을 확인한다. ▶ 데이터 종류 - 의료영상과 함께 병명·주요 영상 소견·기준 ROI 영역·학습 해설·케이스 메타 데이터를 활용한다. ▶ 데이터 형식 및 가공 - 데이터는 제공되는 원본 형식으로 수집한 뒤 웹 조회와 AI 분석에 활용할 수 있는 형식으로 변환한다. 의료영상과 기준 ROI·병명·영상 소견등 라벨 정보를 케이스별로 연결하여 관리한다. ▶ 데이터 규모 - 뇌·흉부·복부·무릎 등 부위별 의료영상 데이터를 수집하여 <u>총 10~15GB 규모를 확보하는 것을 목표로 한다.</u> ▶ 데이터 관리 기준 - <u>개인정보가 포함되지 않았거나 익명화된 의료영상만 활용</u>하고, 데이터 출처와 이용범위를 함께 관리한다. ■ 추진 전략(일정, 수행 방법 등) - 일정 : 2026. 08. 10 – 2026. 12. 11 ▶ 의료영상 조회 및 사용자 화면 - Vue.js를 활용하여 의료영상 케이스 조회, ROI 표시·수정·삭제, 평가 결과, 학습 해설 및 오답노트 화면을 구현한다. - 사용자 의료영상 불러오기·화면 공유 ·분석 영역 지정·AI 분석 결과 확인 화면을 함께 구현한다. ▶ 서비스 API 및 주요 기능 - FastAPI를 활용하여 케이스 조회, ROI 위치 기반 평가, 학습 해설 제공, 오답 저장·재도전 및 사용자 의료영상 분석에 필요한 API와 서비스 로직을 구현한다. ▶ ROI 위치 기반 평가 - <u>사용자가 표시한 ROI와 준비된 기준 영역의 위치 및 겹침 정도를 비교하여 정답·부분정답·오답으로 평가한다.</u> - 정답 기준에는 미달하지만 약 40% 이상 겹치는 경우 부분정답으로 판정하며 세부 기준은 기능 테스트 결과에 따라 조정한다.

	▶ 데이터베이스 구축 - PostgreSQL을 활용하여 사용자 정보, 의료영상 케이스, 기준 ROI 평가 결과, 학습 해설 및 오답노트 데이터를 관리한다. ▶ 사용자 의료영상 AI 분석 - 사용자가 의료영상을 불러오거나 화면으로 공유한 뒤 분석 영역을 지정하면 해당영역을 AI 분석 모듈에 전달한다. - <u>의심 영역·주요 의심 소견·후보 질환과 가능성·관련 정보를 분석결과로 제공한다.</u> - AI 분석에 적용할 모델과 프레임워크는 데이터 특성과 모델 성능을 검토한 후 선정한다. ▶ 서비스 구축 및 개발 관리 - Cloudflare Pages에 Vue.js 기반 프론트엔드를 배포하고, AWS에 FastAPI 기반 API 서버·AI 분석 서버·PostgreSQL 데이터베이스 운영 환경을 구축한다. - GitHub로 소스코드와 버전을 관리하고, Figma와 Notion을 활용하여 UI/UX 명세·개발 일정을 공유한다.
기대효과 및 활용방안	■ 기대방향 ▶ 의료영상 판독 역량 향상 - 사용자가 의료 영상의 이상 부위를 직접 판단하여 ROI로 표시하고, 준비된 기준 영역과 비교한 평가 결과와 학습 해설을 확인함으로써 <u>자신의 판단 오류를 이해하고 판독 역량을 향상 시킬 수 있다.</u> ▶ 자기주도적 반복 학습 강화 - 케이스 선택부터 ROI 표시, 평가 결과 확인, 학습 해설 및 오답 재도전까지의 과정을 스스로 수행하여 개인의 학습 목적과 속도에 맞는 반복 훈련을 진행할 수 있다. ▶ 취약한 판독 영역의 지속적인 보완 - 틀린 케이스를 오답노트에 저장하고 동일한 문제에 다시 도전함으로써 자주 틀리는 부위와 질환 및 판단 오류를 확인하고, <u>복습이 필요한 판독 영역을 반복적으로 보완할 수 있다.</u> ▶ 의료영상 학습 활용 범위 확대 - 준비된 훈련 케이스뿐만 아니라 사용자가 별도로 접한 의료영상을 불러오거나 화면으로 공유하고 관심 영역을 지정하여 AI 분석 결과를 확인함으로써 <u>다양한 의료영상을 학습에 활용 할 수 있다.</u> ▶ 의료영상 교육 접근성 및 실습 기회 확대 - 장소와 시간의 제약 없이 웹 환경에서 의료영상 판독 훈련을 수행할 수 있어 학교와 실습기관에서 충분히 경험하지 못한 의료영상 사례를 추가로 학습하고, 학생 간 실습 경험의 차이를 보완할 수 있다. ■ 활용방안 ▶ 예비 보건의료인의 개인 학습 도구 - 방사선학과 등 의료영상 학습이 필요한 예비 보건의료인이 수업 복습, 시험 준비 및 판독 연습을 위한 자기주도적 학습 도구로 활용할 수 있다. ▶ 학교 교육 및 임상실습의 보조 학습자료 - <u>학교 수업과 임상실습을 대체하는 것이 아니라,</u> 수업 이후 부족한 판독 경험을 보완하고 다양한 의료영상 사례를 반복적으로 연습하는 보조 학습 자료로 활용할 수 있다. ▶ 교육 콘텐츠 및 지원 범위 확대 - 초기 뇌·흉부·복부·무릎 의료영상에서 시작하여 향후 신체 부위·질환·영상 종류별 판독 훈련 콘텐츠와 AI 분석 지원 범위를 확대할 수 있다. ▶ 교육기관 활용 플랫폼으로 확장 - 개인학습 중심의 서비스를 바탕으로 향후 교육기관에서 <u>의료영상 판독 훈련과 반복 학습을 지원하는 교육 플랫폼으로 확장할 수 있다.</u>

(1) 제안 배경 - 외부 환경 분석 (PEST / STEEP)

기술적 배경	■ 의료영상 AI 기술의 발전과 교육적 활용 기반 확대 - 객체 탐지와 영상 분할 등 컴퓨터 비전 기술의 발전으로 X-ray, CT, MRI 등의 의료영상에서 질환을 분류하는 것뿐만 아니라 <u>병변의 위치와 영역을 탐지·분석하는 AI모델 개발이 활발하게 이루어지고 있다.</u> - 이러한 기술은 의료영상에서 사용자가 표시한 ROI와 기준 영역을 비교하거나, 사용자가 선택한 관심 영역의 의심 소견을 분석하여 시각적 결과와 관련 정보를 제공하는 교육용 서비스에 활용 될 수 있다. - 공개 의료영상 데이터셋과 딥러닝 프레임워크의 활용이 확대되고, 클라우드 기반의 모델 학습·배포 환경이 발전하면서 <u>의료영상 AI를 연구·개발하고 웹 서비스에 적용할 수 있는 기술적 기반이 형성되고 있다.</u> - 이를 통해 예비 보건의료인이 의료영상의 이상 부위를 직접 판단하고, <u>ROI 위치 기반 평가와 AI 분석 결과를 활용하여 자신의 판단을 확인·보완할 수 있는 실습형 학습 환경</u>을 구현할 가능성이 커지고 있다. ■ 의료영상 AI 개발 및 서비스 적용의 기술적 진입 장벽 - 의료영상은 신체 부위·질환·촬영 장비·영상 종류에 따라 데이터 특성과 병변의 표현 방식이 다르므로, <u>데이터 정제·전처리·라벨링과 부위·질환별 특성을 반영한 모델 개발이 필요하다.</u> - <u>의료영상 데이터의 수량과 품질·클래스 불균형·라벨의 정확도는 모델 성능에 직접적인 영향을 줄 수 있다.</u> 따라서 영상과 라벨의 일치 여부를 확인하고, 학습·검증·테스트 데이터를 구분하여 체계적으로 관리해야 한다. - 실제 서비스에 적용하기 위해서는 AI 모델을 구축하는 것에서 그치지 않고, <u>별도의 검증 데이터를 활용하여 성능을 평가하고 부위·질환별 모델의 오류와 한계를 지속적으로 확인·개선해야 한다.</u> - 또한 <u>AI가 제시하는 결과를 확정적인 진단이 아닌 의료영상 학습을 위한 보조 정보로 제공하고,</u> 사용자가 결과의 의미와 한계를 이해할 수 있도록 안내하는 서비스 설계가 함께 요구된다.
사회·경제적 배경	○ 사회적 배경 ■ 의학교육에서 의료영상 판독 역량의 중요성 - 방사선학과를 비롯한 보건의료 교육과 임상실습에서는 X-ray, CT, MRI 등의 의료영상을 활용하여 정상 구조와 이상 소견을 구분하고, 영상진단의 과정과 판단 근거를 이해하는 교육이 이루어지고 있다. - 의료영상 판독 역량을 형성하기 위해서는 이론을 학습하는 것 뿐만 아니라 실제 증례를 관찰하고, 영상에서 이상 부위를 직접 찾아 판단하며 자신의 판단 결과를 확인하는 경험이 중요하다. - 이에 따라 <u>다양한 의료영상 사례를 직접 판독하고 평가와 해설을 통해 판단 오류를 보완할 수 있는 실습형 학습 환경</u>의 필요성이 커지고 있다.

■ 정규 교육과 임상실습을 보완하는 학습 환경의 필요성

- 학교 수업과 임상실습만으로는 모든 학생이 다양한 신체 부위와 질환의 의료영상 사례를 충분히 경험하고 반복적으로 판독하기 어려울 수 있으며, **대학과 실습기관에 따라 접할 수 있는 증례와 실습 기회에도 차이가 발생할 수 있다.**
- 의료영상 판독은 다양한 증례를 반복적으로 관찰하고 판단하는 과정이 중요하므로, 정규 수업과 임상실습 이후에도 부족한 판독 경험을 보완할 수 있는 **별도의 학습 환경**이 필요하다.
- 웹 기반 학습 환경을 활용하면 장소와 시간의 제약을 줄이면서 사용자가 의료영상 케이스를 직접 확인하고, **ROI 표시·위치 기반 평가·학습 해설·오답 재도전의 과정을 반복적으로 수행할 수 있다.**
- 또한 사용자가 수업이나 인터넷 등에서 별도로 접한 의료영상의 관심 영역을 지정하고 AI 분석 결과와 관련 정보를 확인할 수 있어, 준비된 교육자료에 한정되지 않는 자기주도적 의료영상 학습에 활용할 수 있다.

○ 경제적 배경

■ 의료영상 AI 개발에 필요한 비용과 자원

- 의료영상 AI 서비스 개발에는 의료영상 데이터의 수집·저장·전처리와 라벨 관리뿐만 아니라 AI모델의 학습·검증을 위한 GPU, 서버 및 저장공간 등의 컴퓨팅 자원이 필요하므로 일반적인 웹 서비스보다 초기 개발 자원에 더 많은 자원과 비용이 필요할 수 있다.
- 공개 의료영상 데이터와 오픈소스 딥러닝 프레임워크를 활용하면 일부 데이터 확보 및 개발 비용을 줄일 수 있지만, **영상과 라벨의 일치 여부 확인, 데이터 품질 관리, 기준 ROI의 신뢰성 확보 및 분석 결과 검수**에는 추가적인 시간과 비용이 요구된다.
- 특히 의료영상의 종류와 신체부위, 질환에 따라 데이터 특성이 다르기 때문에 **부위·질환별 모델을 개발하고 성능을 검증하는 과정에서** 지속적인 학습·평가 비용이 발생할 수 있다.

■ 클라우드 기반 인프라를 통한 초기 투자 부담 조절

- 프로젝트 초기에는 자체 고성능 서버를 직접 구축하기보다 필요한 시점에 GPU·서버·저장공간 등의 자원을 사용할 수 있는 **클라우드 인프라를 활용하여 초기 장비 구입과 인프라 구축 부담을 조절할 수 있다.**
- 서비스 이용자와 의료영상 데이터가 증가할 경우 필요한 컴퓨팅 및 저장 자원을 단계적으로 확장 할 수 있어, **초기 개발 단계부터 대규모 인프라를 구축해야 하는 부담을 줄일 수 있다.**
- 다만 모델 학습과 의료영상 저장·전송량이 증가하면 클라우드 이용 비용도 함께 늘어날 수 있으므로, **프로젝트 단계와 서비스 규모에 따라 자원 사용량과 운영비를 지속적으로 관리할 필요가 있다.**
- 이러한 비용 구조를 고려하여 초기에는 핵심 신체 부위와 필수 기능을 중심으로 서비스를 구현하고, 데이터와 모델의 성능 검증 결과에 따라 지원 부위와 분석 범위를 단계적으로 확대하는 방식이 적절하다.

(2) 시장 분석

국내시장 규모 및 현황	1. 시장 현황 - 2025년 국내 의료방사선 검사 건수는 총 4억 3,159만 건으로, 2021년 3억 3,313만 건보다 29.6% 증가하였다. 의료 현장에서 X-ray-CT 등 의료영상의 활용이 확대되면서, 예비 보건의료인이 의료영상의 정상 구조와 이상 소견을 구분하고 판독 과정을 이해할 수 있도록 지원하는 교육의 중요성도 커지고 있다. [1] - 현재 보건의료교육에서는 강의·교재·임상실습·PACS 증례 열람 등을 통해 의료영상과 영상소견을 학습하고 있다. 이러한 교육은 실제 의료영상과 판독 과정을 경험하는 데 중요하지만, 수업과 실습 이외의 시간에 학생이 다양한 증례를 반복적으로 학습하고 자신의 판단 결과를 객관적으로 확인하는 데에 한계가 있다. - 특히 학생이 의료영상에서 이상 부위를 직접 표시하고, 자신의 판단 위치를 기준 영역과 비교하여 평가받으며, 틀린 증례를 기록하고 다시 학습하는 과정까지 연결하는 별도의 보조 학습 도구가 필요하다. 2. 핵심시장: 의료영상 판독 교육을 받는 예비 보건의료인 - 2025년 전국 42개 대학의 방사선학과 현장실습 운영 현황을 조사한 연구에서는 대학별 임상실습 학점이 2~14학점으로 차이가 있었으며, 실습 대상 학년·운영 시기·평가 방식에서도 편차가 확인되었다. 이는 대학과 학생에 따라 의료영상 실습 경험에 차이가 발생할 수 있으며, 정규 교육을 보완할 수 있는 공통된 디지털 학습 환경이 필요함을 보여준다. [2] - 국내 40개 의과대학의 재학생은 2025년 기준 19,475명이며, 2026학년도 의과대학 모집인원은 총 3,058명으로 조정되었다. 이에 따라 의과대학에서도 영상의학 교육을 받는 학생을 중심으로 지속적인 의료영상 교육 수요가 발생할 수 있다. [3] [4] - 서비스 도입초기에는 의료영상 교육과 임상실습을 경험하는 고학년 학생을 주요 사용자층으로 설정한다. 사용자가 준비된 의료영상 케이스에서 이상 부위를 ROI로 직접 표시하면 기준 영역과 비교하여 정답·부분정답·오답으로 평가하고, 학습 해설과 오답노트 및 재도전 기능을 제공함으로써 개인별 반복 학습을 지원한다. 3. 인접시장: 의료영상 이해가 필요한 보건의료계열 학생 - 의료영상 판독이 전공의 핵심 교육과정은 아니더라도, 교육과 실습 과정에서 의료영상 또는 영상판독 결과를 접하고 이를 이해해야 하는 다른 보건의료계열 학생도 인접시장으로 설정할 수 있다. - 이들은 전문적인 영상 판독보다는 의료영상의 기본 구조와 주요 소견을 이해하고, 영상에 나타난 관심 영역과 관련 정보를 학습하는 목적으로 서비스를 활용할 수 있다. - 메디스캔노트는 사용자가 별도로 접한 의료영상을 불러오거나 화면으로 공유한 뒤 관심영역을 지정하면, AI가 제시하는 의심 영역·주요 의심 소견·후보 질환과 가능성·관련정보를 확인할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 ROI 판독 훈련뿐만 아니라 의료영상에 대한 기초적인 이해와 자기주도적 학습까지 활용 범위를 확장할 수 있다. - 다만 AI 분석 결과는 확정적인 진단이 아니라 사용자가 자신의 판단을 확인하고 의료영상 학습을 보완하기 위한 참고 정보로 제공한다.
-----------------	--

	4. 확장시장: 의료교육기관 및 전문 수련시장 - 개인 학습자를 대상으로 서비스의 사용성과 학습 흐름을 우선 검증한 후, 방사선학과·의과대학 등 보건의료교육기관의 영상 관련 교과목과 임상실습을 보조하는 교육용 플랫폼으로 확장할 수 있다. - 향후 교수자용 학습현황 관리, 교육용 증례 등록, 평가 결과 확인 등의 기능이 추가될 경우 대학과 교육기관이 학생의 의료영상 학습과 반복 훈련을 관리하는 도구로 활용할 수 있다. - 장기적으로는 지원하는 의료영상 종류와 질환, 전문적인 판독 및 교육 콘텐츠를 확대하여 영상의학과 전공의와 수련병원까지 서비스 범위를 확장할 수 있다. 다만 전문 수련시장의 구체적인 규모는 최신 전공의 및 수련병원 현황을 확인 한 후 반영한다. - 이에 따라 메디스캔노트는 <u>예비 보건의료인 중 의료영상 판독 교육과 임상실습을 경험하는 학생을 중심으로 서비스를 검증하고, 이후 의료영상에 대한 기초적인 이해가 필요한 보건의료계열 학생과 의료교육기관·전문 수련시장으로 활용 범위를 단계적으로 확대한다.</u> 5. 자료 출처 [1] 질병관리청(2026), 「의료방사선 검사 건수 매년 증가, 피폭선량 높은 컴퓨터단층촬영은 '적정 이용'이 중요」 [2] 강성진·김현주·박명환(2025), 「방사선사 현장실습 표준화를 위한 대학별 운영 현황 분석: 2025학년도 기준」 [3] 교육부(2025), 「40개 의과대학, 교육부로 유급 8,305명, 제적 46명 확정 통보」 [4] 교육부(2025), 「2026학년도 의과대학 모집인원 조정 방향 발표」
--	---

(3) STP 전략

시장 세분화 Segmentation	■ 예비 보건의료인(B2C) - 방사선학과·의과대학을 비롯한 보건의료계열 학생 중 의료영상 교육과 임상실습을 경험하는 개인 학습자이다. - 의료영상에서 이상 부위를 직접 판단하고, 자신의 판단 위치를 객관적으로 평가 받으며 다양한 증례를 반복적으로 학습하려는 수요가 있다. - ROI 위치 기반 평가·학습 해설·오답노트·재도전·사용자 의료영상 AI 분석 기능을 활용할 수 있다. ■ 전문 수련 의료인(B2C·전문 수련시장) - 영상의학과 전공의 등 연차별 수련과정에서 다양한 영상 영역의 판독 경험과 증례를 축적하는 전문 수련집단이다. ■ 의료교육 기관 및 수련병원(B2B·교육기관 시장) - 방사선학과·의과대학 등 의료영상 관련 교육과정을 운영하는 대학과 전문 판독 교육을 담당하는 수련병원이다. - 의료영상 증례를 활용하여 학생과 전공의의 교육 및 반복 학습을 지원하는 기관 고객 군이다.
---------------------------------------	--

표적 시장 Targeting	■ 초기 핵심 표적시장 - 의료영상 교육과 임상실습을 경험하는 예비 보건의료인 중, <u>의료영상에서 이상 부위를 직접 판단하고 반복적으로 학습하려는 방사선학과·의과대학을 비롯한 보건의료계열 고학년 학생</u>을 초기 핵심 표적시장으로 설정한다. ■ 표적시장 선정 이유 - 현재 개발 중인 ROI 판독 훈련 기능은 사용자가 의료영상에서 이상 부위를 직접 표시하고, <u>기준 영역과 비교하여 정답·부분정답·오답으로 평가받는 방식</u>으로 구성되어 있다. - 평가 이후 학습 <u>해설·오답노트·재도전</u> 기능을 제공하므로, <u>수업과 임상실습만으로 충분히 제공하기 어려운 개인별 반복 판독 훈련을 보완하려는 서비스</u> 목적과 부합한다. - 또한 사용자가 별도로 접한 의료영상을 불러오거나 화면으로 공유한 뒤 관심 영역을 지정하고, <u>AI 분석 결과와 관련 정보를 확인</u>할 수 있어 자기주도적인 의료영상 학습에 활용할 수 있다. ■ 초기 시장 접근 방식 - 초기에는 예비 보건의료인이 웹 환경에서 서비스를 직접 이용하는 B2C 방식으로 <u>서비스의 사용성과 핵심 학습 흐름</u>을 검증한다. - 이후 교수자용 학습 현황 관리와 교육용 증례 등록·평가 관리 기능이 확보되면, <u>대학 등 보건의료교육기관이 서비스를 도입하여 학생에게 제공하는 B2B2C</u> 방식으로 접근 범위를 확대한다. ■ 향후 확장 대상 - 전문 수준의 의료영상 증례와 다양한 질환별 콘텐츠를 확대할 경우, 영상의학과 전공의 등 전문 수련 의료인으로 표적시장을 확장한다. - 교수자용 학습현황 관리, 교육용 증례 등록 및 평가 관리 기능이 추가될 경우, 방사선학과·의과대학 등 보건 의료 교육기관과 수련병원으로 확장한다. - <u>기관이 서비스를 도입하여 소속 학생과 전공의에게 제공하는 B2B 또는 B2B2C</u> 방식으로 시장 접근 범위를 단계적으로 확대한다.
포지셔닝 Positioning	■ 기존 강의·교재·PACS 실습을 대체하는 서비스가 아니라, 이를 보완하려는 <u>예비 보건의료인용 의료영상 판독 학습보조 플랫폼</u>으로 포지셔닝한다. - 사용자가 의료영상의 이상 부위를 직접 ROI로 표시하고 기준 영역과 비교하여 평가받은 뒤, <u>학습 해설 확인 → 오답 저장 → 재도전으로 이어지는 반복 학습 경험</u>을 제공한다. ■ 또한 사용자가 불러오거나 화면으로 공유한 의료영상에서 관심 영역을 지정하고 AI 분석 정보를 확인할 수 있도록 하여, <u>"직접 판단하고, 확인하고, 다시 도전하는 자기주도적 의료영상 학습 도구"</u>라는 이미지를 구축한다.

(4) 필요성

필요성	■ 의료영상 판독 역량을 기르기 위해서는 다양한 증례를 관찰하고 이상 부위를 직접 판단하는 실습 경험이 중요하다. 그러나 전국 42개 대학의 방사선학과 현장실습은 학점이 2~14학점으로 차이가 있으며, 운영 시기와 평가 방식도 달라 학생별 실습 경험에 편차가 발생할 수 있다. ■ 학교 수업과 임상실습만으로는 자신의 판단 위치를 기준 영역과 비교하거나 틀린 증례를 반복적으로 학습하기 어렵다. 또한 수업 외부에서 접한 의료영상의 관심 영역에 대한 의심 소견과 관련 정보를 확인하기도 어렵다. 따라서 ROI 위치 기반 평가·학습 해설·오답 재도전과 사용자 의료영상 분석을 지원하는 통합 보조 학습 환경이 필요하다.
차별성	■ Window Level, CaseStacks, Pacsbin 등 기존 서비스는 제공된 증례를 활용한 학습, 판독보고서 작성 훈련, DICOM 영상 관리·공유 등 각기 다른 목적과 강점을 가지고 있다. 메디스캔노트는 새로운 기능 하나를 내세우기보다, 사용자의 판단 결과와 오류를 다음 학습으로 연결하는 반복 훈련 구조에 차별성을 둔다. ■ 사용자가 의료영상에 직접 표시한 ROI를 준비된 기준 영역과 비교하여 정답·부분정답·오답으로 평가하고, 학습 해설 확인·오답 저장·재도전까지 연결한다. 또한 사용자가 불러오거나 화면으로 공유한 의료영상의 관심 영역을 AI로 분석할 수 있도록 하여, '직접판단 → ROI 위치 기반평가 → 학습 해설 → 오답 저장 → 재도전'으로 이어지는 반복 판독 훈련과 자기주도적 의료영상 학습을 하나의 서비스에서 지원한다.
기대효과	■ 사용자는 자신이 표시한 ROI를 기준 영역과 비교한 평가 결과와 학습 해설을 통해 판단 오류를 구체적으로 확인할 수 있다. 틀린 증례는 오답노트에 저장하여 다시 도전할 수 있으므로, 단순히 정답 여부를 확인하는 데 그치지 않고 취약한 판독 영역을 반복적으로 복습·보완할 수 있다. ■ 또한 수업이나 임상실습 외에 별도로 접한 의료영상의 관심 영역을 지정하고 관련 분석 정보를 확인함으로써 자기주도적 의료영상 학습의 범위를 넓힐 수 있다. 이를 통해 제한된 증례 경험을 보완하고, 예비 보건의료인의 의료영상 이해와 반복 판독 훈련에 기여할 것으로 기대된다.
활용방안	■ 초기에는 의료영상 판독 교육이 필요한 예비 보건의료인의 개인 실습 및 복습 도구로 활용한다. 수업에서 배운 내용을 준비된 의료영상 케이스를 통해 확인하고, 임상실습 전후에 ROI 판독 훈련과 오답 재도전을 반복하는 용도로 사용할 수 있다. 또한 별도로 접한 의료영상을 불러오거나 화면으로 공유하여 관심 영역과 관련된 분석 정보를 학습 참고자료로 활용할 수 있다. ■ 향후에는 지원하는 의료영상 종류와 질환별 콘텐츠를 확대하여 영상의학과 전공의 등 전문 수련 의료인의 판독 훈련에 활용한다. 교수자용 학습 현황 관리, 교육용 증례 등록 및 평가 결과 확인 기능을 추가한 후에는 대학과 수련병원의 증례 실습 및 보충 교육과 연계하여, 개인 중심의 학습 도구에서 교육 현장의 의료영상 훈련을 지원하는 플랫폼으로 활용 범위를 확장한다.

(5) 개발 내용

개발 목표	■ 교육·연구 목적으로 활용 가능한 의료영상데이터를 기반으로 의료영상의 이상 영역과 관련 소견을 분석하는 AI 모듈을 개발·적용하고, 이를 웹 기반 의료영상 판독 학습 서비스와 연계한다. ■ 준비된 의료영상 케이스에서 사용자가 이상 부위를 ROI로 직접 표시하면 기준 영역과 비교하여 평가하고, 학습 해설과 오답 저장 및 재도전으로 이어지는 반복 판독 훈련 환경을 구축한다. 또한 사용자가 의료영상을 불러오거나 화면으로 공유한 뒤 관심 영역을 지정하면 AI 분석 결과를 학습 참고정보를 제공한다. 이를 통해 <u>ROI 판독 훈련과 사용자 의료영상 AI 분석을 하나로 연계하여, 사용자가 자신의 판단을 확인하고 보완할 수 있는 통합 의료영상 학습 서비스를 개발하는 것을 목표로 한다.</u>
개발 내용	■ 의료영상 데이터 구축 및 AI 모델 개발 - X-ray·CT·MRI 등의 의료영상 데이터를 신체 부위와 질환별로 수집·전처리하고, 의료영상과 병명·주요 영상 소견·기준 ROI·학습 해설 등의 정보를 케이스별로 연결하여 관리한다. - 데이터와 라벨의 특성에 따라 <u>분류·탐지·분할 모델을 검토하여 적합한 AI 모델을 선정</u>하고, 검증 및 테스트 데이터를 활용해 성능을 평가·개선한다. ■ ROI 표시 및 위치 기반 평가 기능 구현 - 사용자가 의료영상에서 이상이 의심되는 영역을 원이나 박스 형태의 ROI로 직접 표시하고 수정·삭제할 수 있는 기능을 구현한다. - <u>사용자가 표시한 ROI와 준비된 기준 영역의 위치 및 겹침 정도를 비교하여 정답·부분정답·오답으로 평가</u>하고, 자신의 판단 위치를 객관적으로 확인할 수 있도록 한다. ■ 학습 해설 및 오답 재도전 기능 구현 - 평가 결과와 함께 기준 영역, 병명, 주요 영상 소견, 관련 의학용어 및 참고자료로 구성된 학습 해설을 제공한다. - 오답 사례는 오답노트에 저장하고 동일한 문제에 다시 도전할 수 있도록 하여, <u>'직접 판단 → ROI 위치 기반 평가 → 학습 해설 → 오답 저장 → 재도전'</u>으로 이어지는 반복 학습 과정을 구현한다. ■ 사용자 의료영상 AI 분석 기능 구현 - 사용자가 별도로 접한 의료영상을 불러오거나 의료영상이 표시된 화면을 공유한 뒤 관심 영역을 직접 지정할 수 있도록 한다. - 지정된 영역을 AI 분석 모듈에 전달하여 <u>의심 영역, 주요 의심 소견, 후보 질환과 가능성 및 관련 정보</u>를 제공한다. <u>분석 결과는 확정적인 진단이 아닌 의료영상 학습을 위한 참고 정보로 안내</u>한다. ■ 웹 서비스·API·데이터베이스 연계 - Vue.js 기반의 사용자 화면과 FastAPI 기반의 서비스 API를 연계하여 <u>의료영상 조회, ROI 평가, 학습 해설, 오답 저장·재도전 및 사용자 의료영상 분석</u> 기능을 웹 환경에서 이용할 수 있도록 구현한다. - PostgreSQL을 활용하여 사용자 정보, 의료영상 케이스, 기준 ROI, 평가 결과, 학습 해설 및 오답노트 데이터를 관리한다. ■ 서비스 운영 환경 및 확장 구조 구축 - <u>Cloudflare Pages에 Vue.js 기반 프론트엔드를 배포</u>하고, <u>AWS에 FastAPI 기반 API 서버·AI 분석 서버·PostgreSQL 데이터베이스 운영 환경을 구축</u>한다. Cloudflare Pages를 통해 도메인 연결과 HTTPS를 적용한다. - 향후 지원하는 의료영상 종류와 질환별 콘텐츠를 확대할 수 있도록 <u>AI 분석 모듈과 서비스 기능을 확장 가능한 구조로 구성</u>한다.

(6) 개발 일정

추진내용	담당자	7	8	9	10	11	12
프로젝트 계획 및 보고	박정영						
데이터 수집 및 데이터 모델링	진은수						
프론트엔드	김민하						
백엔드	김성일						
서버구축	김성일						
관리자 페이지 제작	김성일						
발표준비 및 발표	박정영						

(7) 수행방법

데이터 확보 방안	■ 데이터 출처 - 부위별 데이터 수집 (뇌: https://academictorrents.com/details/47e9d8aab761e75fd0a81982fa62bddf3a173831 https://zenodo.org/records/10892316 https://figshare.com/articles/dataset/PHE-SICH-CT-IDS/23957937?file=63081925 https://springernature.figshare.com/articles/dataset/A_comprehensive_dataset_of_germinoma_on_MR_CT_with_clinical_and_radiomic_data/28045148) (흉부: https://www.physionet.org/content/vindr-cxr/1.0.0/ https://aimi.stanford.edu/datasets/chexlocalize) (복부 : http://medicaldecathlon.com https://www.cancerimagingarchive.net https://www.cancerimagingarchive.net/collection/cptac-stad/ https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/ryai.230024 https://github.com/project-monai/monai) (무릎 : https://www.kaggle.com/datasets/sohaibanwaar1203/kneemridataset https://www.kaggle.com/datasets/barun2104/rsna-knee-mri-processed-3d-volumes https://zenodo.org/records/14789903)
	▶ 데이터 수집 방법 - 데이터 수집 사이트에서 제공하는 공식 다운로드 및 API 등의 방식을 통해 의료영상과 라벨 데이터를 수집한다. - 수집 전 데이터별 라이선스와 이용 조건을 확인하고, 개인정보가 포함되지 않았거나 익명화된 데이터만 활용한다. - 영상 파일과 CSV라벨 파일을 함께 수집하고, 파일명 또는 고유 식별자를 기준으로 영상과 라벨의 일치 여부를 확인한다.

	▶ 데이터 종류 - 뇌·흉부·복부·무릎 등 각 신체 부위의 질환 및 이상 소견이 포함된 의료영상 데이터를 수집한다. - 수집한 데이터는 <u>ROI 판독 훈련용 의료영상 케이스 구성과 부위별 AI모델 학습 및 검증에 활용한다.</u> ▶ 데이터 형식 - 수집한 의료영상은 웹 조회와 AI학습에 활용할 수 있도록 <u>JPG와 PNG형식</u>으로 구성한다. ▶ 라벨링 형식 - CSV 파일을 활용하여 의료영상의 파일명, 신체 부위, 질환 또는 이상 소견 등의 라벨 정보를 관리한다. ▶ 데이터 개수 및 규모 - 뇌·흉부·복부·무릎 데이터를 합산하여 <u>총 약 10,000개의 의료영상 데이터를 확보하는 것을 목표로 한다.</u> - 전체 데이터 용량은 약 <u>10~15GB</u> 규모로 구성하며, <u>부위별 데이터 수량과 용량은 최종 데이터 구성 및 확보 결과에 따라 조정한다.</u>
기능별 수행 방법	■ 기능별 수행 방법 - 의료영상 조회 및 ROI 표시 : Vue.js를 활용하여 케이스 조회와 ROI 표시·수정·삭제 화면을 구현한다. - 서비스 API 및 주요 기능 : FastAPI를 활용하여 케이스 조회, ROI 평가, 학습 해설 및 오답노트 및 사용자 의료영상 분석에 필요한 API와 서비스 로직을 구현한다. - ROI 위치 기반 평가 : 사용자 ROI와 기준 ROI의 위치 및 겹침 정도를 비교하여 <u>정답·부분정답·오답 결과를 제공한다.</u> 정답 기준에는 미달하지만 기준 ROI와 약 40% 이상 겹치는 경우 부분정답으로 판정하며, 세부 기준은 기능 테스트 결과에 따라 조정한다. - 데이터베이스 : PostgreSQL을 활용하여 사용자·의료영상 케이스·기준 ROI·평가 결과·오답 이력을 관리한다. - 사용자 의료영상 AI 분석 : 사용자가 지정한 영역을 AI 분석 모듈에 전달하고, 의심 영역·주요 소견·후보 질환과 관련 정보를 제공한다. - AI 모델링 : 부위별 데이터 특성과 모델 성능을 비교한 후 적용 모델과 프레임워크를 선정한다. - 화면공유 및 데이터 전송 : 브라우저의 화면 공유 기능을 통해 사용자가 분석할 영역을 지정하고, <u>선택한 영역의 이미지 데이터를 FASTAPI 기반 API를 통해 AI 분석 서버로 전달한 뒤 분석 결과를 사용자 화면에 제공한다.</u> - 서비스 인프라 : Cloudflare Pages에 Vue.js 기반 프론트 엔드를 배포하고, AWS에 FastAPI 기반 API서버·AI 분석 서버·PostgreSQL 데이터베이스 운영 환경을 구축한다. - 개인정보 보호 : 의료영상 입력 전에 개인정보가 포함되지 않았거나 익명화된 영상을 이용하도록 안내하고, 입력영상의 저장 여부와 처리 기준을 명확하게 고지한다.

(8) 참여 인원

이름	역할 및 능력
김성일	- 조장 및 팀 프로젝트 주도 - 뇌 CT 데이터 수집 및 데이터 모델링 - 프로토타입 제작 - Back-end 관리
김민하	- Front-end 관리 - 뇌MRI 데이터 수집 및 데이터 모델링
김정수	- 서버 관리 - 복부CT 데이터 수집 및 데이터 모델링
박정영	- 기획서 작성 - 내외부 산출물 정리 및 관리 - 무릎데이터 수집 - 프레젠테이션 준비 및 발표
진은수	- 흉부 X-ray데이터 수집 및 데이터 모델링 - 내부 회의록 정리